

Factores de Cálculo del Consumo de Gas

Guía explicativa (no técnica)

Fecha: 24 de septiembre de 2026

¿Qué es un "factor de cálculo"?

Cuando un medidor registra gas, la lectura que muestra **no siempre equivale directamente a los metros cúbicos (m³) que realmente se consumieron**. Algunos medidores miden en unidades distintas o requieren un ajuste para reflejar el consumo real.

El **factor de cálculo** es el número por el que se multiplica la diferencia de lecturas para obtener el consumo real.

Dicho de forma sencilla:

Consumo = (lectura de este periodo – lectura del periodo anterior) × factor del punto

Ejemplo práctico: si un medidor pasó de 100 a 150 (diferencia de 50) y su factor es 2, el consumo real es **100 m³**, no 50.

Los factores se aplican tanto a las **lecturas semanales** como a las **mensuales**.

¿Por qué los factores son tan variados?

Cada punto de medición puede tener un factor distinto según:

- El **tipo de medidor** (digital o analógico).
- El **tipo de instalación** (caldera, restaurante, acometida principal, residencia, etc.).
- Cómo fue **calibrado o instalado** el equipo.

Por eso conviven valores como **1** (medidor que ya entrega m³ directos), **2.34** (ajustes comunes en calderas y restaurantes), **9.86** (medidores con escalas especiales) o **0.94** (factores menores a 1).

La mayoría de los puntos usan factores cercanos a **1**, **2.34** o **1.2**; unos pocos usan valores muy distintos.

Puntos clave del reporte

★ El caso a resaltar: **wellness_general_calefaccion**

Este es el punto **"Wellness General (Calefacción)"**.

Situación	Factor que se aplica hoy
Al cargar el Excel de lecturas semanales	1.2
Al cargar el Excel de lecturas mensuales	1

Situación	Factor que se aplica hoy
Al editar manualmente una lectura (semanal o mensual)	1

En palabras simples: el mismo punto se calcula de dos maneras distintas según cómo se carguen los datos.

- Si los datos vienen del Excel semanal, el consumo se multiplica por **1.2**.
- Si los datos vienen de un Excel mensual o si alguien corrige una lectura a mano, el consumo se multiplica por **1**.

Esto provoca que, **para exactamente las mismas lecturas, el consumo reportado cambie hasta un 20 %** según el camino que se use. Es decir, el mismo medidor puede mostrar un consumo más alto o más bajo sin que la lectura física haya cambiado.

Detalle de la familia Wellness

Todos los valores de esta familia, para poner el caso en contexto:

Punto	Factor aplicado
Wellness Acometida digital	1
Wellness Acometida analógica	1.2
Wellness SuperSalads	1.2
Wellness General (Calefacción)	1.2 al cargar semanal / 1 en los demás casos
Wellness Calentador Sótano (Regaderas)	1
Wellness Alberca	1

Todos los factores por grupo

Acometidas principales y campus

Punto	Factor
Campus Acometida Principal digital	1
Campus Acometida Principal analógica	2.44
Estudiantes Acometida Principal digital	1
Estudiantes Acometida Principal analógico	1.54
Estadio Borrego Acometida digital	1
Estadio Borrego Acometida analógica	1.16
Wellness Acometida digital	1
Wellness Acometida analógica	1.2
Campus Norte Acometida externa	1.14

Punto	Factor
Campus Norte Acometida interna	1.14

Calderas y calefacción

Punto	Factor
Caldera 1 León	2.34
Caldera 2	0.98
Caldera 3	2.34
Mega Calefacción 1 a 5	2.34 (cada una)
Calefacción 1 Bryan	2.34
Calefacción 2 Aerco	2.34
Campus Norte Edificio D calefacción	0.97
Residencias ABC Calefacción	1.52
Biotecnología	2.34

Alimentos y restaurantes

Punto	Factor
Domo Cultural	2.34
Centrales Local	2.34
Doña Tota	2.34
Chilaquiles Tec	1
Carl's Junior	2.34
Comedor Centrales Tec Food	2.34
Dávila's Grill Team	1
Pizza Little Caesars	1
CIAP Super Salads	2.34
Nikkori	9.86
Néctar Works	9.86
Sr. Latino	2.34
Arena Borrego	2.34
La Día	2.34

Punto	Factor
Expedition	2.34
Bread Expedition	2.34
Matthew Expedition	2.34
Comedor Estudiantes	0.98
Campus Norte Comedor D	0.97
Pabellón Tec Cocina Estudiantes 2.º piso	1.48
Residencias ABC Locales de comida	1

Residencias, aulas y otros

Punto	Factor
CEDES	0.98
CEDES Trabajadores Vestidores	0.98
Residencias 1, 2, 4, 5, 7 y 8	0.98 (cada una)
Residencias 3	1.52
Residencias ABC Regaderas	1.52
Aulas 1	2.34
Aulas 4	2.34
Aulas 7	2.34
Biblioteca	2.34
Centro de Congresos Vestidores	1.01
Jubileo	0.94
Estadio Yorda	1
Wellness SuperSalads	1.2
Wellness Calentador Sótano (Regaderas)	1
Wellness Alberca	1
Auditorio Luis Elizondo	1
Pabellón Tec Semillero	1
Guardería	1
Escamilla	1
Casa Solar	1

Punto	Factor
Estudiantes 11, 12, 13 y 15 y 10	1 (cada uno)

¿Por qué importa esta inconsistencia?

- El **mismo consumo físico** puede reportarse distinto según cómo se capture el dato.
- Dificulta **comparar** semanas o meses entre sí, y comparar contra periodos anteriores.
- Puede afectar **reportes, gráficas y decisiones** basadas en el consumo.

Recomendación

Definir **un único valor** para **wellness_general_calefaccion** y aplicarlo en todos los casos (carga semanal, carga mensual y edición manual). Si el valor correcto es **1.2**, debe usarse siempre ese número; si es **1**, debe corregirse la carga semanal para que coincida. Lo importante es que **no exista más de un valor para el mismo punto**.

Anexo: punto especial de cálculo

Para el punto **wellness_general_calefaccion** existe además una regla adicional: a su consumo **se le resta el consumo de wellness_supersalads**. Es decir, el consumo de SuperSalads se descuenta de General (Calefacción) para no contabilizarlo dos veces. Esta regla sí es consistente en las versiones semanal y mensual.